代数学序論, 中間試験解答用紙

2013/11/21 担当：那須

学生証番号 ☐☐☐☐☐☐☐☐ 氏名 解答例 点数 ☐

- 別紙「問題用紙」を良く読んで解答せよ.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること.

1 (1)

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}$$

(2)

$$\sigma = (1234)(3456)(5678) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 & 7 & 8 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= \underline{(123)(45)(678)}$$

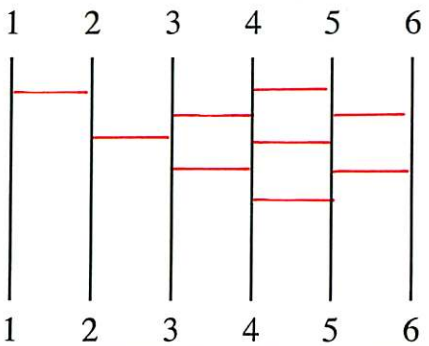
(3)

$$\sigma = (148)(2\ 11\ 5\ 9\ 6)(3\ 10\ 7)$$

$$\sigma^n = (148)^n(2\ 11\ 5\ 9\ 6)^n(3\ 10\ 7)^n$$

$$\mathrm{ord}(\sigma) = \mathrm{lcm}(3, 5) = 3 \times 5 = \underline{15}$$

(4)



横棒(互換)の数は 9本

答え： 奇 置換

(5)

(1 … 7) 偶置換
(8 … 21) 奇置換
(22 … 34) 偶 〃
(35 … 44) 奇 〃

よって σ は 偶置換

答え： 偶 置換

2 (1) (a)

$$((14)(23))(1234) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (13)$$

$$T_4 \circ R_1 = T_3$$

(b)

$$(1234)(12)(34)(1432) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (14)(23)$$

$$R_1 \circ T_2 \circ R_3 = T_4$$

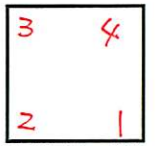
(2) (c)

$$(1264)(1563)(2345) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 2 & 1 & 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

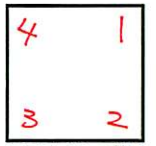
$$= (1563)$$

$$(1563)^{10} = (1563)^2 = (16)(53)$$

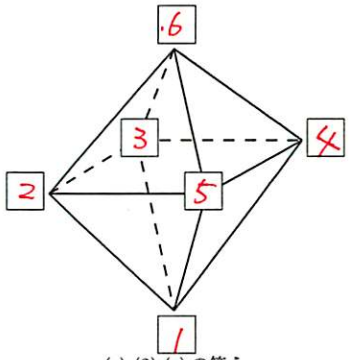
$$(R_3 \circ R_2 \circ R_1)^{10} = R_2^2$$



(a) (1)-(a) の答え



(b) (1)-(b) の答え



(c) (2)-(c) の答え

3 (1) b (2) ア, ウ

(3) 正しい命題の記号 (選択) ウ

証明)

$h = g \circ f$ とおく。

h : 全射を仮定して, g の全射性を示す。

任意の $z \in Z$ に対し, $h(x) = z$ となるような $x \in X$ が存在する。(h の全射性)

$f(x)$ を y とおけば, $g(y) = g(f(x)) = h(x) = z$.

よって g の全射性が示せた。

4 (1)

$$f(x,y) = (x^3)^2 + (y^3)^2$$
$$= (x^3+y^3)^2 - 2x^3y^3$$
$$x^3+y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y)$$
$$= \sigma_1^3 - 3\sigma_2\sigma_1 \quad \text{より}$$
$$f(x,y) = (\sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2)^2 - 2\sigma_2^3$$
$$= \underline{\sigma_1^6 - 6\sigma_1^4\sigma_2 + 9\sigma_1^2\sigma_2^2 - 2\sigma_2^3}$$

(2) 解と係数の関係より

$$\alpha+\beta+\gamma = 0 \qquad \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha = 3 \qquad \alpha\beta\gamma = 1$$
$$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2 = (\alpha+\beta+\gamma)^2 - 2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)$$
$$= 0^2 - 2\cdot 3 = -6$$
$$\alpha^2\beta^2+\beta^2\gamma^2+\gamma^2\alpha^2 = (\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)^2 - 2\alpha\beta\gamma(\alpha+\beta+\gamma)$$
$$= 3^2 - 2\cdot 1\cdot 0$$
$$= 9$$
$$\alpha^2\beta^2\gamma^2 = (\alpha\beta\gamma)^2 = 1^2 = 1$$

よって

$$(x-\alpha^2)(x-\beta^2)(x-\gamma^2) = \underline{x^3+6x^2+9x-1} = 0$$

(3)

$$f(x,y,z) = x^3(y+z) + y^3(z+x) + z^3(x+y)$$
$$= a\sigma_1^4 + b\sigma_1^2\sigma_2 + c\sigma_2^2 + d\sigma_1\sigma_3$$

(a, b, c, d は定数) とする。

- $x=1$ $y=0$ $z=0$ を代入 ($\sigma_1=1$ $\sigma_2=0$ $\sigma_3=0$)

$$1^3(0+0) + 0^3(0+1) + 0^3(1+0) = a\,1^4 + b\cdot 1^2\cdot 0 + c\,0^2 + d\cdot 1\cdot 0$$

よって $a=0$。以下では $a=0$ として考える。

- $x=1$ $y=1$ $z=0$ を代入 ($\sigma_1=2$ $\sigma_2=1$ $\sigma_3=0$)

$$1+1+0 = b\cdot 2^2\cdot 1 + c\cdot 1^2 + d\cdot 1\cdot 0$$
$$2 = 4b + c \quad \cdots ①$$

- $x=1$, $y=-1$, $z=0$ を代入 ($\sigma_1=0$, $\sigma_2=-1$, $\sigma_3=0$)

$$(-1)+(-1)+0 = b\cdot 0^2\cdot(-1) + c(-1)^2 + d\cdot 0\cdot 0$$

よって $c=-2$ $\cdots$ ②

- $x=1$, $y=-1$, $z=1$ を代入 ($\sigma_1=1$, $\sigma_2=-1$, $\sigma_3=-1$)

$$0+(-2)+0 = b\cdot 1^2\cdot(-1) + (-2)(-1)^2 + d\cdot 1\cdot(-1)$$
$$-2 = -b-2-d$$

よって $b=-d$ $\cdots$ ③

$a=0$ と ①②③ より

$$a=0,\ b=1,\ c=-2,\ d=-1$$

よって $f(x,y,z) = \underline{\sigma_1^2\sigma_2 - 2\sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_3}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2013/gt.html